

Tarea 3.

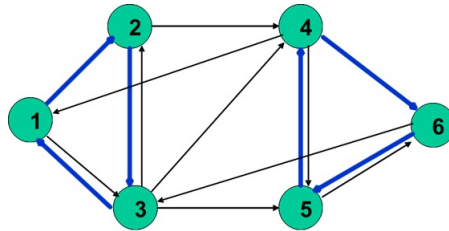
Pregunta 1 (12 pts):

Mostraremos en este problema como la idea de planos cortantes, que revisamos en clases, puede usarse a partir de la estructura del problema para ayudar a resolver problemas muy difíciles, como es el Problema del Vendedor Viajero (PVV).

Necesitamos, primero, introducir algo de notación que nos hará más cómodo el manejo de la formulación. Vamos a suponer que tenemos una red no dirigida (N, A) , donde N es el conjunto de nodos y A es el conjunto de arcos. El usar una red no dirigida es perfectamente válido para este problema ya que lo asumimos “simétrico”: ir del origen al destino es la misma distancia que del destino al origen. Es decir, no nos preocupamos de sentido de los arcos. Vamos a denotar por $e \in A$ un arco cualquiera, y para un nodo v , $\delta(v) \subset A$ denota el conjunto de arcos incidentes a v , es decir, arcos tales que uno de sus extremos es el vértice v . Si $K \subset N$, $\delta(K)$ es el conjunto de arcos incidentes a K (arcos con un extremo en algún nodo de K). Entonces, usaremos la siguiente formulación del Problema del Vendedor Viajero:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{e \in A} d_e x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \delta(v)} x_e = 2, v \in N \quad (1) \\ & \sum_{e \in \delta(K)} x_e \geq 2, \forall K \subsetneq N \quad (2) \\ & x_e \in \{0, 1\}, e \in A \end{aligned}$$

donde d_e es el largo del arco e . Las restricciones (1) piden que cada nodo de la red debe tener exactamente 2 arcos que inciden con él. Esto es natural ya que un camino que corresponda a un circuito de vendedor viajero debe entrar y salir siempre de cada nodo. Las restricciones (2) se conocen como “restricciones de eliminación de subcircuitos y funcionan de la siguiente forma: piden que para cualquier subconjunto de nodos de la red, debe haber al menos un arco que entre y otro que salga de ese conjunto. La siguiente figura muestra una solución (los arcos en azul tienen $x_e = 1$) que cumple con las restricciones (1) ya que cada nodo tiene dos arcos que conectan con él, pero que presenta dos subcircuitos:



Esta solución no es un circuito de vendedor viajero. Si tomamos $K = \{1, 2, 3\}$ en la figura, tenemos que $\sum_{e \in \delta(K)} x_e = 0$. Es en ese sentido que las restricciones (2) eliminan subcircuitos.

Para abordar este problema (que es muy difícil), intentaremos primero resolver la relajación lineal de la formulación:

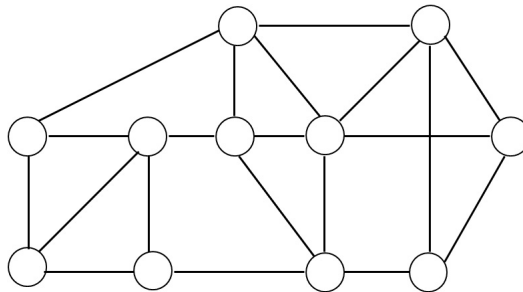
$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{e \in A} d_e x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in \delta(v)} x_e = 2, v \in N \quad (1) \\ & \sum_{e \in \delta(K)} x_e \geq 2, \forall K \subsetneq N \quad (2) \\ & 0 \leq x_e \leq 1, e \in A \end{aligned}$$

Como esta formulación tiene un número exponencial de restricciones, esto no se puede resolver directamente. Una idea puede ser partir sin las restricciones de eliminación de subcircuitos y comenzar a agregarlas de una, en un esquema de planos cortantes. Más específicamente, si una solución $\{\bar{x}_e\}_{e \in A}$ viola una restricción de eliminación de subcircuitos, entonces tiene que existir un subconjunto $\bar{K}$ propio de los nodos tal que

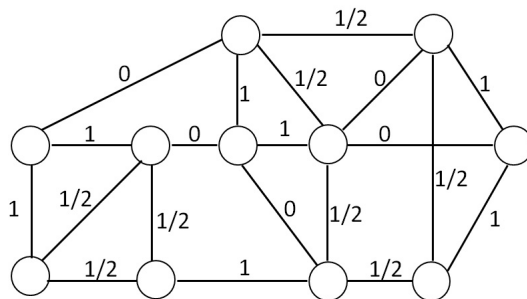
$$\sum_{e \in \delta(\bar{K})} \bar{x}_e < 2$$

La pregunta que surge de inmediato es cómo encontrar tal conjunto $\bar{K}$, para poder agregar, entonces, la restricción $\sum_{e \in \delta(\bar{K})} \bar{x}_e \geq 2$. Exploraremos eso en este problema.

a) (2 pts) Considere la red no dirigida (N, A) que se muestra en la figura:



Suponga que en una cierta iteración del algoritmo de planos cortantes, se tiene la siguiente solución en las variables de los arcos:



Muestre que esta solución cumple las restricciones (1) de la formulación del problema del vendedor viajero (las restricciones de “asignación”).

b) (3 pts) Ahora, “por inspección”, determine al menos dos restricciones de eliminación de subcircuitos que no sean cumplidas por la solución de la parte a).

c) (3 pts) Vamos ahora a generalizar la forma de buscar restricciones de subcircuito violadas. Primero, dada una red (N, A) , en donde cada arco $e \in A$ tiene asignado un número, u_e , que llamaremos capacidad del arco. Definimos un “corte” en la red como una partición de los nodos definida por un subconjunto $S \subset N$, con su complemento siendo $N - S$. Denotemos por $\bar{A}(S) \subset A$ el conjunto de todos los arcos que tienen un extremo en S y el otro en $N - S$ (van de un lado al otro del corte). Se define la “capacidad del corte” como

$$\sum_{e \in \bar{A}(S)} u_e$$

El *problema del corte mínimo en una red* no dirigida (N, A) consiste en encontrar una partición $(S, N - S)$ que defina un corte y que tenga la mínima capacidad posible.

Formule el problema general de encontrar una restricción de eliminación de subcircuitos violada como el problema de encontrar un corte de mínima capacidad en la red, donde se definen las capacidades de los arcos de manera adecuada.

- d) (4 pts) Usted debería recordar, del curso de Optimización, el problema de Flujo Máximo en una red **dirigida**. Supongamos tenemos un grafo, o red, dirigido (N, A) . Cada arco $(i, j) \in A$ tiene capacidad u_{ij} (eventualmente $+\infty$.) Hay dos nodos particulares: nodo r , el “origen”, y nodo s , el “destino”. El problema consiste en enviar el mayor flujo posible de r a s sin exceder la capacidad en ningún arco. El problema puede formularse como uno de programación lineal: Sea x_{ij} el flujo en el arco (i, j) . Sea F el flujo que se envía desde el nodo r .

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & F \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j \in \delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{k \in \delta^-(i)} x_{ki} = \begin{cases} F & i = r \\ 0 & i \neq r, s \\ -F & i = s \end{cases} \\ & 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \forall (i, j) \in A \end{aligned}$$

Vamos a definir un concepto de corte similar al que ya hemos mencionado, con algunas particularidades (la notación acá ha cambiado un poco, así que no se confunda).

Definición: Un corte- (r, s) en una red dirigida (N, A) es una partición de N en dos subconjuntos disjuntos, S y $T = N - S$ tales $r \in S$, $s \in T$. Denotamos el corte por (S, T) .

Definición: La capacidad de un corte (S, T) es

$$\sum_{(i,j) \in A: i \in S, j \in T} u_{ij}$$

Un resultado muy famoso es el siguiente:

Teorema de Ford y Fulkerson: El máximo valor de flujo (si existe) que se puede enviar desde el origen r al destino s es igual a la menor capacidad de entre todos los cortes- (r, s) .

Cuando se resuelve el problema de Flujo Máximo, resolviendo el problema de programación lineal mostrado más arriba, los arcos en los cuales el flujo satura la capacidad, permiten identificar el corte- (r, s) de capacidad mínima.

Entonces, muestre, usando el concepto anterior, y el Teorema de Ford y Fulkerson, de qué forma el problema de separación de desigualdades de eliminación de subcircuitos, que desarrolló en c), podría ser abordado mediante la resolución de una cantidad (¿cuántos?) de problemas de Programación Lineal. Concluya que el problema de separación de desigualdades de eliminación de subcircuitos para el Problema del Vendedor Viajero, puede ser resuelto en tiempo polinomial.

Esto que hemos desarrollado acá permite resolver aproximadamente la relajación lineal de la formulación del Problema del Vendedor Viajero, pero no necesariamente el problema en sí, ya que necesitamos valores enteros en las variables. Sin embargo, en muchos casos (aunque no garantizadamente en todos), al avanzar el método de planos cortantes, comienzan a obtenerse valores enteros. Algunos de los primeros problemas de Vendedor Viajero fueron resueltos de esta forma, pero problema más grandes requieren de otras desigualdades válidas adicionales.

Pregunta 2 (10 pts):

Una empresa fabrica n productos haciendo uso de ciertos recursos productivos que entregan una capacidad máxima agregada mes a mes medida en horas. Además, se debe satisfacer una cierta demanda a lo largo de un horizonte de T meses. Además, cada vez que hay producción de cualquier producto en un mes, se debe incurrir en un costo fijo (set-up y otros costos de “arranque”. Los siguientes son los parámetros y datos que conocemos:

d_{jt} : demanda por producto j en t , $j = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T$.

b_t : Disponibilidad total de tiempo de producción en t , $t = 1, \dots, T$.

c_{jt} : Costo unitario de producción de j en t , $j = 1, \dots, n, t = 1, \dots, T$.

a_j : Cantidad de horas usadas en producir una unidad de producto j , $j = 1, \dots, n$.

h_{jt} : Costo de dejar una unidad de producto j en inventario en el mes t , $j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T$

g_t : Costo fijo en que se incurre si se produce algún producto en t , $t = 1, \dots, T$.

El modelo se construye con una decisión principal que es cuánto producir de cada producto en cada periodo, x_{jt} , el inventario de producto j en t , I_{jt} , y una variable binaria z_t que vale 1 si se produce algún producto en t , y 0 en caso contrario. El modelo es:

$$(1) \quad \begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \{c_{jt}x_{jt} + h_{jt}I_{jt}\} + \sum_{t=1}^T g_t z_t \\ \text{s.t.} \quad & I_{jt} = I_{j,t-1} + x_{jt} - d_{jt}, t = 1, \dots, T; j = 1, \dots, n \\ & \sum_{j=1}^n a_j x_{jt} \leq b_t, t = 1, \dots, T \\ & x_{jt} \leq M z_t, t = 1, \dots, T; j = 1, \dots, n \\ & x_{jt} \geq 0, I_{jt} \geq 0, z_t \in \{0, 1\}, t = 1, \dots, T; j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

donde el valor de I_{j0} es constante y conocido.

a) (3 pts) ¿Cuál podría ser un buen valor para M ? (recuerde que tener un M “ajustado” favorece a la formulación). Su nuevo M puede depender de los índices de las restricciones, si es necesario.

b) (3 pts) Es fácil ver que podemos escribir el modelo en forma totalmente equivalente como:

$$(2) \quad \begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \{c_{jt}x_{jt} + h_{jt}I_{jt}\} + \sum_{t=1}^T g_t z_t \\ \text{s.t.} \quad & I_{jt} = I_{j,t-1} + x_{jt} - d_{jt}, t = 1, \dots, T; j = 1, \dots, n \\ & \sum_{j=1}^n a_j x_{jt} \leq z_t b_t, t = 1, \dots, T \\ & x_{jt} \geq 0, I_{jt} \geq 0, z_t \in \{0, 1\}, t = 1, \dots, T; j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Explique qué ventajas o desventajas puede tener la formulación (2) con respecto a la formulación (1), especialmente desde el punto de vista de la facilidad o dificultad para resolver el problema. Justifique con precisión.

c) (4 pts) Piense en lo siguiente: si estamos ya en un tiempo t específico y la demanda para los periodos anteriores ya está satisfecha, ¿cuánto es la capacidad de producción que se necesita para terminar el plan? Utilice lo anterior para construir algún “trigger” que pueda ser agregado a la formulación (1) para hacerla “más fuerte”. Justifique con precisión.

Pregunta 3 (10 pts):

En esta pregunta deberán leer el siguiente artículo, que está disponible junto con este enunciado: *JD.com Improves Delivery Networks by a Multiperiod Facility Location Model*, por Ningxuan Kang, Hao Shen, b, Ye Xu, publicado en el *INFORMS Journal on Applied Analytics*, vol. 52, No. 2, marzo-abril de 2022. **El contenido de esto y lo que usted rescate será evaluado en el examen.**

a) (5 pts) Deben leer el artículo y preparar un resumen de máximo una página.

b) (5 pts) Analice y reflexione sobre las conexiones de las metodologías mostradas en el artículo, paa lo solución de problema, con los temas que se han estudiando en el curso.

Pregunta 4 (10 pts):

En este problema abordaremos un caso particular de manejo de la diferenciación de la solución de un problema de optimización, en función de los parámetros del problema y cómo usar eso para construir un gradiente que pueda usarse para entrenar un algoritmo de ML en el esquema de Decision Focused Learning que se revisó en clases.

Más en específico, consideraremos un problema convexo pero no restringido, mín $f(x, c)$, donde $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ es convexa y dos veces continuamente diferenciable. Aquí, c es un vector de parámetros del modelo. Sea $V(c) = \operatorname{argmin}_{x \in \mathbf{R}^n} f(c, x)$ la función que define la solución óptima, como función de los parámetros c .

a) (4 pts) Muestre que

$$\frac{dV(c)}{dc} = - \frac{\frac{\partial^2 f(V(c), c)}{\partial x \partial c}}{\frac{\partial^2 f(V(c), c)}{\partial^2 x}}$$

Indicación: Use el hecho que, por optimalidad de primer orden,

$$\frac{d}{dx} f(V(c), c) = 0$$

y derive esta expresión usando derivación implícita.

b) (6 pts) Suponga que el problema concreto que enfrentamos es:

$$P) \quad \min_{x \in \mathbf{R}^n} \frac{1}{2} x^T Q(c) x + b(c)^T x$$

donde $c \in \mathbf{R}^p$ es el vector de parámetros del problema. Acá, $Q(c)$ y $b(c)$ vienen dados por

$$Q(c) = A_0 + \sum_{i=1}^p c_i A_i, \quad b(c) = d_0 + \sum_{i=1}^p c_i d_i$$

donde los A_i son matrices simétricas y definidas positivas. Asumiremos que los c son tales que garantizan que $Q(c)$ sea siempre simétrica y definida positiva. De este modo, el problema P) cumple los supuestos que hemos establecido.

Suponiendo que queremos aplicar un Método de gradiente para resolver el problema de aprendizaje, tal como se mostró en clases, desarrolle una expresión para el gradiente del problema de ajuste (el que busca encontrar los mejores parámetros ω).

Para las preguntas 5, 6 y 7 usaremos el problema 8 de la Tarea 2, lo repetimos por claridad:

Una empresa del sector agropecuario necesita planificar sus actividades de cosecha y procesamiento de frutas sobre un horizonte de T períodos de tiempo (días, para fijar ideas). Existen n parcelas que pueden ser cosechadas, y la disponibilidad de fruta en la parcela j es L_j (kilos). Hay un costo por kilo cosechado en cada período, c_{jt} y también un costo fijo cada vez que se decide cosechar una parcela, f_{jt} . Además, hay personal empleado en la cosecha y α_{jt} es el requerimiento unitario de mano de obra (en horas) en la parcela j en el período t , y el total disponible en el período t es igual a B_t . Además, una parcela sólo se puede cosechar una vez en todo el horizonte, aunque sea parcialmente. Una vez cosechada la fruta, debe ser procesada en una de m plantas de procesamiento, para lo cual la fruta cosechada en un día es acumulada y enviada a alguna de las plantas (todo está cerca, así que el transporte lo consideraremos despreciable). La planta de procesamiento i puede recibir un máximo de K_i kilos sobre todo el horizonte de tiempo. La empresa debe planificar la producción de modo tal que se cumpla con una demanda mensual d_t por fruta procesada. En caso de no poder cumplir completamente esa demanda, la empresa debe comprar producto procesado en el mercado “spot”, lo que tiene un costo β_t por kilo. El costo de procesamiento es e_{it} para la planta i en el día t . La empresa ha construido el siguiente modelo de optimización para encontrar la planificación que minimiza los costos incurridos, el que usa las siguientes variables:

x_{jt} : kilos cosechados en la parcela j el día t .

y_{jt} : vale 1 si se cosecha la parcela j en t , 0 en caso contrario.

z_{it} : kilos procesados en la planta i en t .

v_t : kilos de fruta procesada que deben comprarse externamente para cubrir la demanda.

El modelo es:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \sum_{j=1}^n f_{jt} y_{jt} + \sum_{i=1}^m e_{it} z_{it} + \beta_t v_t \right\} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \leq B_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (1) \\ & x_{jt} \leq L_j y_{jt}, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\ & \sum_{t=1}^T y_{jt} \leq 1, \quad j = 1, \dots, n \quad (3) \\ & \sum_{j=1}^n x_{jt} = \sum_{i=1}^m z_{it}, \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\ & \sum_{i=1}^m z_{it} \geq d_t - v_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (5) \\ & \sum_{t=1}^T z_{it} \leq K_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (6) \\ & x_{jt} \geq 0, z_{it} \geq 0, y_{jt} \in \{0, 1\}, v_t \geq 0, j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, m \quad (7) \end{aligned}$$

Pregunta 5 (8 pts):

Este problema fue abordado en la I2 mediante Relajación Lagrangiana y ya sabemos qué habría que hacer. Acá vamos a ver si una IA es capaz de dar una respuesta razonable. Para esto,

- (2 pts)** Prepare una consulta para un chat de IA, que puede ser ChatGPT o Copilot, preguntando cuál es la mejor forma de hacer Relajación Lagrangiana a este problema. Reporte las respuestas del chat y comparta en su solución un enlace al diálogo completo.
- (2 pts)** Pídale al chat evaluar si acaso la cota dual que se obtendría de la o las relajaciones que le proponga son buenas o no.
- (4 pts)** Evalúe en forma crítica la respuesta entregada por el Chat. ¿Son correctas? ¿Hay ambigüedades en las respuestas?

Pregunta 6 (10 pts):

El problema ha sido abordado con distintas técnicas de descomposición y también computacionalmente usando Benders, en la Tarea 2. Acá vamos a hacerlo mediante una heurística de tipo Simulated Annealing.

- (3 pts)** Elija variables que formarán su espacio de búsqueda. Justifique su selección.
- (3 pts)** Defina la función objetivo que usará y explique cómo se evalúa y la complejidad o dificultad de esto.
- (4 pts)** Ahora defina un mecanismo para seleccionar soluciones vecinas. Sea claro en todos sus pasos.

Pregunta 7 (10 pts):

Considere un problema de optimización lineal cónica de la forma:

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & x \in K \end{aligned}$$

donde K es un cono convexo con interior no vacío, $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbf{R}^m$, $c \in \mathbf{R}^n$.

- a) (6 pts) Usando los conceptos de dualidad lagrangiana, demuestre que el dual lagrangiano del problema P) está dado por

$$D) \quad \begin{array}{ll} \text{máx} & b^T u \\ \text{s.a.} & A^T u + s = c \\ & s \in K^* \end{array}$$

donde K^* es el cono “dual” a K y está dado por:

$$K^* = \{y \in \mathbf{R}^n : y^T x \geq 0, \forall x \in K\}$$

(Ind: escriba el lagrangiano de la manera obvia y siga un argumento similar al usado en clases cuando mostramos el dual lagrangiano de programación lineal).

- b) (4 pts.) Considere ahora el siguiente problema de optimización:

$$P) \quad \begin{array}{ll} \text{mín} & c^T x \\ \text{s.a.} & (x - z)^T Q(x - z) \leq r \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

donde Q es simétrica y definida positiva, $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbf{R}^m$, $c \in \mathbf{R}^n$, $z \in \mathbf{R}^n$ y $r > 0$. Reescriba este problema en formato lineal cónico y determine su dual. Para esto último, debería usar lo de la parte a) pero con las generalizaciones naturales de los distintos formatos de duales.

Para las siguientes preguntas, usaremos el problema de planificación de producción que se describe a continuación. Este es una variante del que está, como ejemplo, en el capítulo 7 de los apuntes de clases.

Una empresa fabrica J productos diferentes, los cuales tiene demandas sobre T periodos de tiempo. La demanda por el item j en el periodo t es d_{jt} . La empresa tiene K fábricas diferentes que pueden fabricar los productos, pero hay un costo fijo si se asigna la producción de un producto a una fábrica en algún periodo de tiempo. En cada periodo, sólo una de las fábricas producirá de un mismo producto. Además, hay costos variables de producción y hay capacidades de producción. Adicionalmente, el uso de alguna de las fábricas para un producto genera el uso de un recurso productivo, que se requiere en una cantidad fija (independientemente de cuánto se fabrica de los productos), y del cual hay disponibilidad limitada. Más específicamente, sea c_{jtk} el costo unitario de producción para el producto j en la fábrica k en t , F_{jkt} el costo fijo de producir el producto j en la fábrica k en t , β_{jk} la cantidad del recurso escaso que se requerirá para el producto j en la fábrica k , y cuyo total disponible es P , para todo el problema. La fábrica k tiene una capacidad total de H_{kt} horas en el periodo t y producir producto j en k consume α_{jk} horas. Adicionalmente, el producto se puede guardar en inventario de un periodo al siguiente, pero eso tiene un costo h_{jt} . Asumimos aquí que todo lo producido se almacena en una bodega central y los costos de transportarlo a esa bodega son despreciables.

La empresa ha postulado un modelo de optimización en el cual usa las variables x_{jtk} para indicar la cantidad del producto j a fabricar en la fábrica k en el periodo t , y_{jkt} , una variable binaria que indica si hay producción de j en la fábrica k en t e I_{jt} como el inventario del producto j al final del periodo t (asumiremos que los inventarios iniciales, I_{j0} , son conocidos). El modelo es el siguiente:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^J \{c_{jkt}x_{jkt} + F_{jkt}y_{jkt}\} + \sum_{j=1}^J h_{jt}I_{jt} \right\} \\
s.a. \quad & I_{jt} = I_{jt-1} + \sum_{k=1}^K x_{jtk} - d_{jt} & j = 1, \dots, J; t = 1, \dots, T & (1) \\
& \sum_{j=1}^J \alpha_{jk}x_{jkt} \leq H_{kt} & k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T & (2) \\
& x_{jkt} \leq M y_{jkt} & j = 1, \dots, J; k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T & (3) \\
& \sum_{k=1}^K y_{jkt} = 1 & j = 1, \dots, J; t = 1, \dots, T & (4) \\
& \sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^J \sum_{t=1}^T \beta_{jk}y_{jkt} \leq P & & (5) \\
& x_{jkt} \geq 0, I_{jt} \geq 0, y_{jkt} \in \{0, 1\} & j = 1, \dots, J; k = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T & (6)
\end{aligned}$$

Las restricciones (1) son el flujo de inventarios y satisfacción de demanda (y, se entiende, I_{j0} es un dato), las (2) establecen el límite a la capacidad de producción, las (3) definen la “carga fija”, las (4) establecen que sólo una fábrica se encarga de cada producto en cada periodo, las (5) determinan que se cumpla la disponibilidad del recurso escaso, y las (6) definen la naturaleza de las variables.

Pregunta 8 (10 pts):

Supongamos que le indican que la cantidad de recurso escaso presenta incertidumbres, al igual que la disponibilidad de horas para funcionar. Sin embargo, se conocen bien las características de esta incertidumbre. Específicamente, se sabe que los coeficientes β_{jk} se pueden modelar como un comportamiento normal, con media $\bar{\beta}_{jk}$ y desviación estándar σ_{jk} . Por otro lado, la disponibilidad de horas, H_{kt} , se puede modelar como normal, con media $\bar{H}_{kt}$ y desviación estándar η_{kt} .

- a) (4 pts) La empresa ha decidido que le basta cumplir las restricciones afectadas por incertidumbre con probabilidad 0,95. Reescriba el problema representando las restricciones probabilísticas correspondientes cuando corresponda. Su modelo debe quedar en forma determinística equivalente.
- b) (6 pts) La formulación a la que llegó en la parte a) es lineal entera cónica. Escriba el problema penalizado que deberá usarse en un algoritmo de punto interior para resolver la relajación lineal de ese problema.

Pregunta 9 (14 pts):

Seguimos acá con el mismo problema de la pregunta anterior, supongamos que la empresa contrata una consultoría de ciencias de datos y con eso obtiene mucho mejores estimaciones de los parámetros inciertos mencionados en la pregunta 8, así que esa incertidumbre ya no es relevante y no se considera más.

Sin embargo, pronto se dan cuenta de que la demanda presenta incertidumbres importantes. La misma consultora les indica que d_{jt} distribuye Beta con parámetros $\gamma_{jt} > 0$ y $\delta_{jt} > 0$. Adicionalmente, dada la incertidumbre, podría haber demanda que no se cumpla, así que la empresa debe pagar una cantidad ρ_{jt} por cada unidad de demanda no cumplida.

- a) (3 pts) Reformule el problema para considerar el efecto de demanda no satisfecha y su costo.
- b) (4 pts) Modele el problema bajo incertidumbre como un problema de 2 etapas con recursos. Para esto, identifique bien las variables de primera etapa (“here and now”) y las de ajuste o segunda etapa (“wait and see”), y escriba los modelos correspondientes.
- c) (4 pts) Escriba el problema de SAA que deberá usarse para aproximar la solución del modelo de 2 etapas de la parte a). Sea claro en cómo se generarán los escenarios a usar en el problema.
- d) (3 pts) ¿Posee el problema de la parte c) una estructura favorable al uso de la descomposición de Benders? En caso de ser así, reescriba en forma ordenada el problema explicitando la estructura. En caso contrario, diga por qué no.